

Laporan Praktikum Minggu 3: Linear Regression & Regularization

Informasi Mahasiswa:

- **Nama** : Nisa Agustin
 - **NIM** : 2411070040
 - **Link W&B Project** : <https://wandb.ai/nisaagustin083-stikomelrahma/house-price-regression>
 - **Link Pull Request GitHub**: [Machine-Learning-Course-2026/assignments/week-3/2411070040](https://github.com/Ycaagustin/Machine-Learning-Course-2026/pull/3/2411070040) Nisa Agustin at main · Ycaagustin/Machine-Learning-Course-2026
-

1. Pendahuluan

Jelaskan secara singkat perbedaan utama antara Regresi Linear Standar, Ridge Regression (L2), dan Lasso Regression (L1). Mengapa kita membutuhkan teknik regularisasi saat melatih model Machine Learning?

Jawaban:

- Linear Standar -> Bobot bisa sangat besar (bebas),
- Ridge Regression (L2)-> Bobot diperkecil (mendekati 0),
- Lasso Regression (L1)->(Bobot bisa menjadi **tepat 0**).

Membutuhkan Teknik regularisasi karena agar model tidak terlalu cerdas di data latihan tapi "bodoh" saat menghadapi data baru di dunia nyata dan menjaga model agar tetap akurat saat bertemu data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.

2. Pemahaman Dataset

Pada praktikum ini, kita menggunakan dataset **California Housing**.

- Apa variabel target () yang ingin kita prediksi?
- Mengapa kita perlu membuang kolom teks (ocean_proximity) dan baris yang kosong (dropna) sebelum memasukkannya ke dalam model Regresi Linear Scikit-Learn?

Jawaban:

- **median_house_value**
 - **ocean_proximity** : karena komputer tidak bisa melakukan operasi matematika (seperti perkalian atau penjumlahan) pada teks seperti "Near Ocean" atau "Inland".
dropna : karena rumus matematika regresi tidak dapat menghitung nilai yang tidak ada.
-

3. Hasil Baseline Model (Tanpa Hukuman)

Berdasarkan eksperimen pertama menggunakan LinearRegression biasa (tanpa regularisasi):

- **RMSE: \$70,156.12**

- Score: **0.6401**
- **Interpretasi:** Apa arti dari nilai RMSE tersebut dalam konteks harga rumah di California? (Rata-rata Kesalahan Prediksi, Akurasi Relatif, Satuan yang Sama)

4. Eksperimen Regularisasi "The Power of Alpha" (Tugas Inti)

Isi tabel di bawah ini berdasarkan hasil eksperimen Anda saat mengubah nilai parameter alpha pada model Ridge dan Lasso.

Model	Alpha ()	RMSE	Score	Catatan Visualisasi Bobot (Blok 5)
Ridge	0.1	...	...	(Misal: Bobot masih mirip dengan linear)
Ridge	100	...	...	...
Ridge	1000	...	...	(Misal: Semua bobot mulai menciut mendekati 0)
Lasso	0.1	...	...	...
Lasso	100	...	...	...
Lasso	1000	...	...	(Misal: Beberapa fitur benar-benar menjadi 0)

Analisis Hasil Eksperimen:

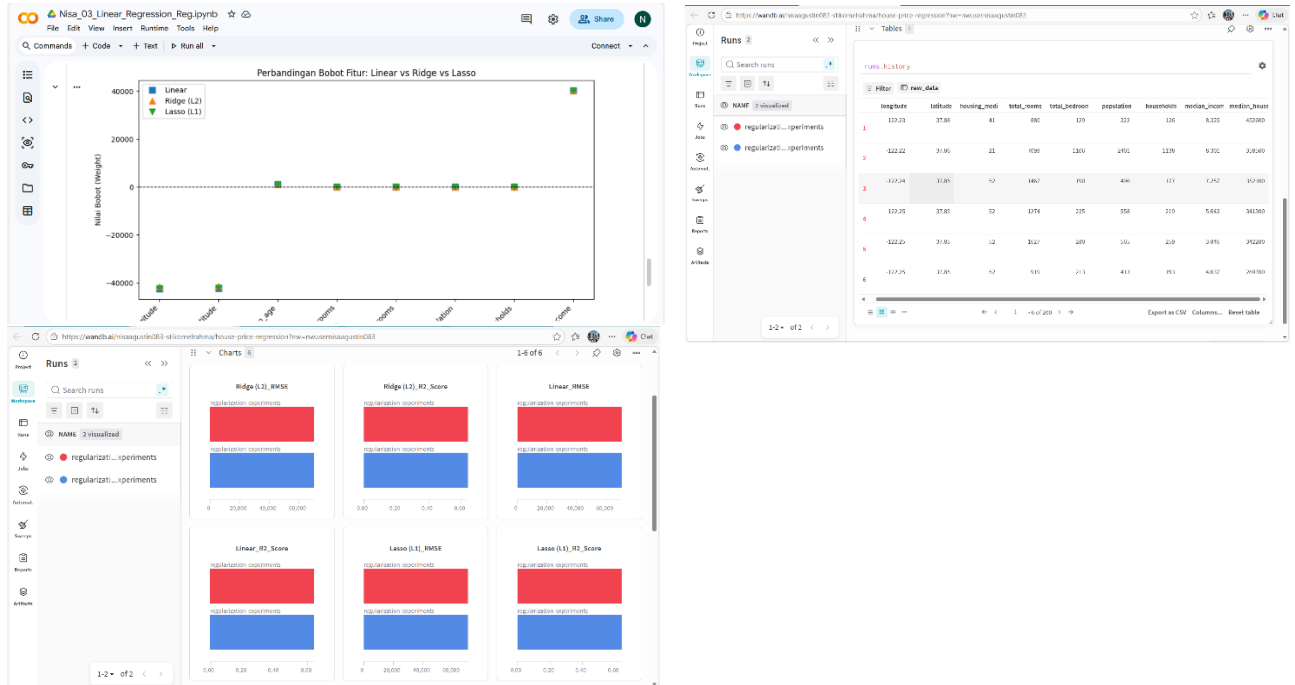
1. Apa yang terjadi pada nilai RMSE jika nilai alpha dibuat terlalu besar (misal 1000)? Apakah model menjadi lebih pintar atau justru mengalami *Underfitting*?
2. Berdasarkan grafik visualisasi bobot, algoritma mana (Ridge atau Lasso) yang secara agresif membuang fitur hingga nilai bobotnya tepat nol?

Jawaban:

1. Jika nilai alpha dibuat terlalu besar, nilai **RMSE akan cenderung naik** (error meningkat) dan R^2 Score akan turun. Hal ini terjadi karena model mengalami **Underfitting**. Model menjadi "terlalu malas" atau terlalu sederhana karena penalti regularisasi yang sangat kuat menghambat model untuk mempelajari hubungan antar data secara mendalam.
2. **Algoritma mana yang secara agresif membuang fitur hingga tepat nol?** Berdasarkan karakteristik matematika dan grafik visualisasi bobot, algoritma **Lasso (L1)** adalah yang secara agresif memaksa bobot fitur yang dianggap tidak penting menjadi **tepat nol**. Ini berbeda dengan Ridge yang hanya mengecilkan bobot tanpa pernah benar-benar menghilangkannya.

5. Dokumentasi Weights & Biases (W&B)

Lampirkan *screenshot* dari *dashboard* W&B Anda. Karena Anda melakukan banyak eksperimen dengan berbagai nilai α , panel W&B Anda sekarang seharusnya menampilkan banyak titik eksperimen untuk metrik RMSE dan .



6. Kesimpulan & Refleksi

- Dari seluruh eksperimen di atas, model dengan pengaturan parameter apa yang menghasilkan performa terbaik (RMSE terendah dan tertinggi)? **Linear Regression Standar** (atau Ridge/Lasso dengan α kecil, misal 0.1) dan **Model Terburuk: Lasso atau Ridge dengan α besar (misal 1000).**
- Apa tantangan terbesar Anda saat mengerjakan praktikum minggu ini? **Memahami alasan teknis mengapa fitur kategori seperti ocean_proximity harus dibuang atau diubah sebelum masuk ke model regresi linear.**